

全体ゼミでの振り返り

2026 年 7 月 24 日

923044 高宮悠聖

今週行ったこと(7/24)

- ・ 論文読解
- ・ ワークショップ
- ・ 今後の予定

論文読解

論文を改めて全部読み直した

改めて読み直した結果, Yolo と Social LSTM を直接接続する前に Yolo とトラッキングシステムを先に接続しなければならなかった

以下のサイトを参考にトラッカーを接続する予定

- 読んでいた論文では DeepSORT を使用していた
 - サイトや AI では DeepSORT より ByteTrack をおすすめしていた
1. ByteTrack vs DeepSORT vs OC-SORT 現場で使うならどれ? SORT 系トラッカー 5 種の選び方～前編～
<https://www.mukuil.com/column/bytetrack-vs-deepsort-vs-oc-sort/>
 2. DeepSORT の実装方法
<https://qiita.com/sujan/items/a25e74c83ea6425185a4>
 3. ByteTrack の実装方法
<https://www.kkaneko.jp/ai/labo/trackyolov12det.html>
<https://docs.ultralytics.com/ja/modes/track>

ワークショップ



中学生のためのロボットワークショップ --- 自律走行 ---

目標

micro:bit を使用して、モータや赤外線センサーなどを使用した自律走行について学ぶ

内容

1 日目：micro:bit の使用方法と自律走行について学ぶ 10:00～17:00

1. 導入
 - 講習会全体の流れを説明
 - micro:bit の基本的な使用方法について説明
2. LED を点灯させる
 - 回路のつなぎかた
 - LED を点灯
3. モータ
 - モータについて説明
 - モータの制御方法を学ぶ
4. 赤外線センサー
 - 赤外線センサーについて説明
 - 壁を判断する
5. 競技に向けた回路とプログラムの実装
 - 本番で行う競技の説明
 - 競技会で使用するアームの作製

2 日目：競技会 10:00～16:30

1. 導入
 - 競技会のルール説明
2. 競技会プログラムの開発
 - 競技会で使用する車体とアームの改良とプログラミング
3. ロボット競技会
 - 作成したアーム付き車体を使用して実際の競技を実施
 - 参加者間で競技を行い、成果を発表、表彰式



大学のロボット見学（自由参加）

2 日目：16:30～17:00

8 月 6 日、7 日(木、金)のワークショップに参加する

二日目の競技会に向けてルール作成及び、競技に向けたプログラムの参考例の作成を行っている

2 日目 16 時半から行われるロボット見学で S 科展示を行うか考え中

今後の予定

- ・トラッカーを接続する予定
- ・ワークショップ案を考える